

型推論入門

Hindley-Milner の仕組みと実装の違い

関数型まつり 2026



こまもか

自己紹介

- 25 卒
 - 関数型まつり 2 年連続登壇してます
 - ありがとうございます!
 - Gleam という関数型言語を大体 4 年くらい追っている
 - 関数型まつり公式サイトでの採用ありがとうございます!!
 - 最近ひらすらアイマスしながら Emacs をシバいている
 - このスライドも Emacs(org babel & Typst)で作ってます
-

型推論なんも分からん

こんなこと経験ありませんか

- 型推論便利だナー



こんなこと経験ありませんか

- 型推論便利だナー
- 便利だけどこれどうなってるの？



こんなこと経験ありませんか

- 型推論便利だナー
- 便利だけどこれどうなってるの？
- ググると数式しか出てこない



こんなこと経験ありませんか

- 型推論便利だナー
- 便利だけどこれどうなってるの？
- ググると数式しか出てこない
- 入門本が入門の厚さをしてない



本当に必要なのは入門の入門の入門なのでは

入門の入門の入門

- ・ 入門書が鈍器



入門の入門の入門

- 入門書が鈍器
- 入門書より入門向けな解説記事でさえ数式が出てくる



入門の入門の入門

- 入門書が鈍器
- 入門書より入門向けな解説記事でさえ数式が出てくる
- 入門の入門の入門が欲しい



入門の入門の入門

- 入門書が鈍器
 - 入門書より入門向けな解説記事でさえ数式が出てくる
 - 入門の入門の入門が欲しい
 - 📌 今日は入門 x3 の話をしていきます
-

型推論とは

- 型を推論する仕組み



型推論とは

- 型を推論する仕組み
- それは分かる



型推論とは

- 型を推論する仕組み
- それは分かる
- 推論って実際は何やってるの？



すい-ろん 【推論】

〔名〕 (スル)ある事実をもとにして、未知の事柄をおしはかり論じること。「実験の結果から推論する」

出典: コトバンク

<https://kotobank.jp/word/%E6%8E%A8%E8%AB%96-83213>

事実を元に未知を推し量る

未知を推し量る

- 推論前から確定している型の情報を集める



未知を推し量る

- 推論前から確定している型の情報を集める
- 集めた型の情報を元に型を確定していく



未知を推し量る

- 推論前から確定している型の情報を集める
 - 集めた型の情報を元に型を確定していく
 - 📌 この型を確定していく仕組みが型推論アルゴリズム
-

型推論の基本的な仕組み

- 型制約を生成する



型推論の基本的な仕組み

- 型制約を生成する
- 制約を解く



型推論の基本的な仕組み

- 型制約を生成する
- 制約を解く
- 型制約の生成方法や制約の解き方でアルゴリズムに違いが生まれる



型推論の手法

- 制約ベース型推論(Scala 3, Rust, Swift, Kotlin など)



型推論の手法

- 制約ベース型推論(Scala 3, Rust, Swift, Kotlin など)
- 双方向型検査(Haskell, PureScript など)



型推論の手法

- 制約ベース型推論(Scala 3, Rust, Swift, Kotlin など)
 - 双方向型検査(Haskell, PureScript など)
 - 局所型推論(Java (var), C# (var), TypeScript など)
-

型推論の手法

- 制約ベース型推論(Scala 3, Rust, Swift, Kotlin など)
 - 双方向型検査(Haskell, PureScript など)
 - 局所型推論(Java (var), C# (var), TypeScript など)
 - HM 型推論(ML, OCaml, Elm, Gleam など)
-

型推論の手法

- 制約ベース型推論(Scala 3, Rust, Swift, Kotlin など)
 - 双方向型検査(Haskell, PureScript など)
 - 局所型推論(Java (var), C# (var), TypeScript など)
 - HM 型推論(ML, OCaml, Elm, Gleam など)
 - 🙌 色々ある
-

型推論の手法

- 制約ベース型推論(Scala 3, Rust, Swift, Kotlin など)
 - 双方向型検査(Haskell, PureScript など)
 - 局所型推論(Java (var), C# (var), TypeScript など)
 - HM 型推論(ML, OCaml, Elm, Gleam など)
 - 📌 色々ある
 - 📌 今回解説するのはみんな大好き HM 型推論
-

HM 型推論

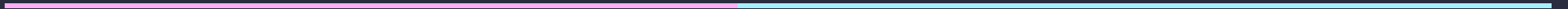
- 一般的によく使われている(と思われる)型推論アルゴリズム
- ML 言語での採用が多い
- 確定している型から制約を作りそれを単一化で解く



Algorithm W

Algorithm W

- HM の実装のひとつ



Algorithm W

- HM の実装のひとつ
- ML 系言語の型推論の基礎となっている



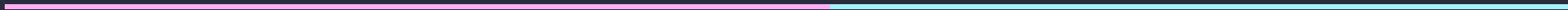
Algorithm W

- HM の実装のひとつ
- ML 系言語の型推論の基礎となっている
- 完全な型推論と安全かつ保守的な実装が特徴



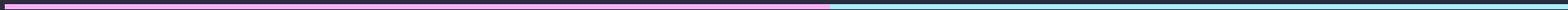
推論の流れ

- 式に対して型変数(未確定の型)を割り当てる



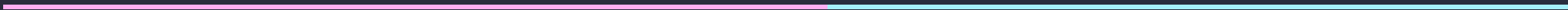
推論の流れ

- 式に対して型変数(未確定の型)を割り当てる
- 式の構造を再帰的に辿りながら制約を割り当てる



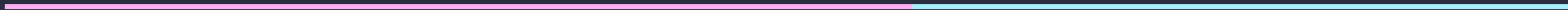
推論の流れ

- 式に対して型変数(未確定の型)を割り当てる
- 式の構造を再帰的に辿りながら制約を割り当てる
- 単一化を行う



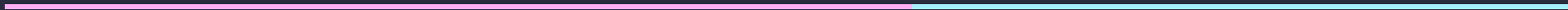
単一化

- ・ 2つの項を等しくするプログラム



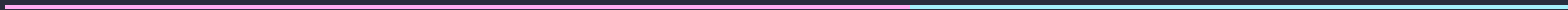
単一化

- 2つの項を等しくするプログラム
- 型推論以外の場合でも用いられるアルゴリズム



単一化

- 2つの項を等しくするプログラム
- 型推論以外の場合でも用いられるアルゴリズム
- 型を項とした方程式を解いている

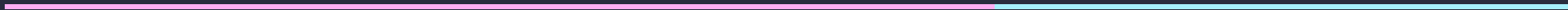


単一化

- 2つの項を等しくするプログラム
 - 型推論以外の場合でも用いられるアルゴリズム
 - 型を項とした方程式を解いている
 - 📌 HM は等しい関係性の値しか解決できない
-

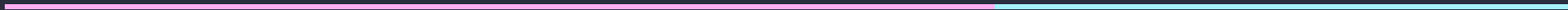
HM と部分型

- HM は「等しい関係」にある型を推論する



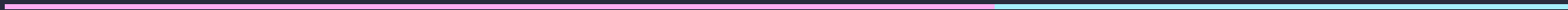
HM と部分型

- HM は「等しい関係」にある型を推論する
- 「等しい関係」にない型はそのままだと推論できない



HM と部分型

- HM は「等しい関係」にある型を推論する
- 「等しい関係」にない型はそのままだと推論できない
- 「等しい関係」にない型の一つとして「包含される型」がある



HM と部分型

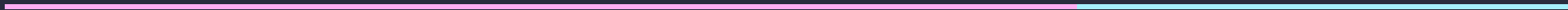
- HM は「等しい関係」にある型を推論する
 - 「等しい関係」にない型はそのままだと推論できない
 - 「等しい関係」にない型の一つとして「包含される型」がある
 - この包含される関係の型として「部分型」がある
-

HM と部分型

- HM は「等しい関係」にある型を推論する
 - 「等しい関係」にない型はそのままだと推論できない
 - 「等しい関係」にない型の一つとして「包含される型」がある
 - この包含される関係の型として「部分型」がある
 - 📌 HM はそのままでは「**部分型**」を推論できない
-

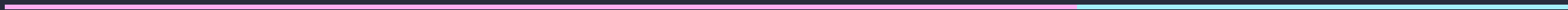
HM を採用している言語

- Flix



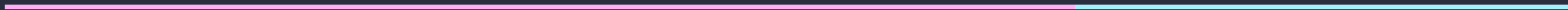
HM を採用している言語

- Flix
- Elm



HM を採用している言語

- Flix
- Elm
- F#



HM を採用している言語

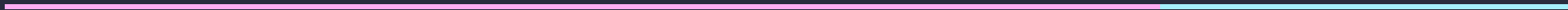
- Flix
 - Elm
 - F#
 - Ocaml
-

HM を採用している言語

- Flix
 - Elm
 - F#
 - Ocaml
 - Gleam
-

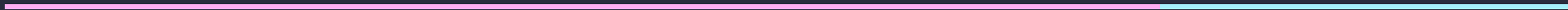
HM の拡張度合いで分類してみる

- Flix



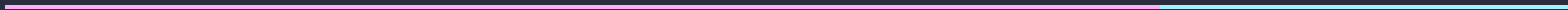
HM の拡張度合いで分類してみる

- Flix
- F#



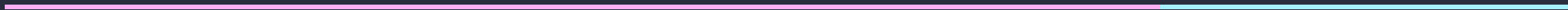
HM の拡張度合いで分類してみる

- Flix
- F#
- OCaml



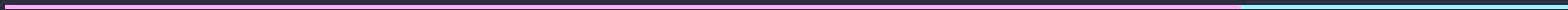
HM の拡張度合いで分類してみる

- Flix
- F#
- OCaml
- Elm, Gleam



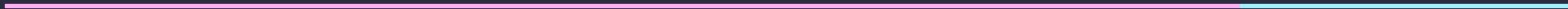
Flix

- HM を土台にしているがほとんど別物



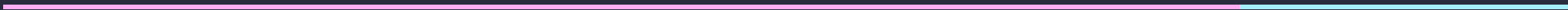
Flix

- HM を土台にしているがほとんど別物
- 型クラスなどをサポートするためかなり拡張されている



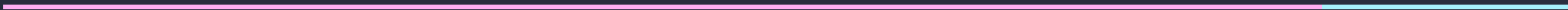
Flix

- HM を土台にしているがほとんど別物
- 型クラスなどをサポートするためかなり拡張されている
- Algorithm W というより制約ベース型推論に近い



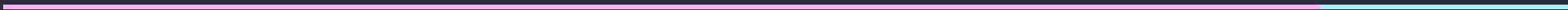
F#

- HM をベースにしているが、CLR や OOP 統合のため制約解決を含んでいる



F#

- HM をベースにしているが、CLR や OOP 統合のため制約解決を含んでいる
- .NET 上で動作するため、他の.NET 系言語のとの相互運用機能を持たせる必要がある

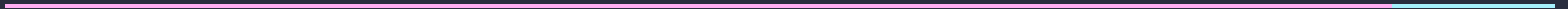


F#

- HM をベースにしているが、CLR や OOP 統合のため制約解決を含んでいる
 - .NET 上で動作するため、他の.NET 系言語のとの相互運用機能を持たせる必要がある
 - ▶ C# のクラスを F# から安全に呼び出せるようにする仕組みが組込まれている
-

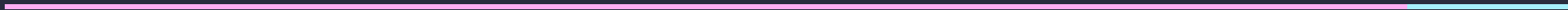
OCaml

- 古典的な HM に近い



OCaml

- 古典的な HM に近い
- 古典的だが、現在は大きく拡張が加えられている

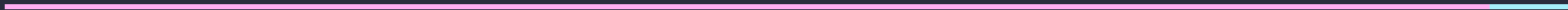


OCaml

- 古典的な HM に近い
- 古典的だが、現在は大きく拡張が加えられている
- モジュール型やオブジェクト型、多相メソッドなど

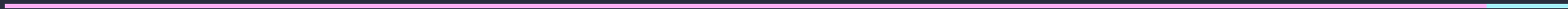
Elm, Gleam

- HM を忠実に実装



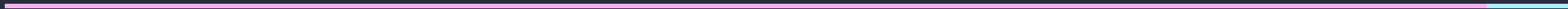
Elm, Gleam

- HM を忠実に実装
- Elm では多相型がサポートされている



Elm, Gleam

- HM を忠実に実装
- Elm では多相型がサポートされている
- Elm の多相型は let 一般化によって実装されている



まとめ

- 型推論は確定している型から未知の型を導きだす仕組み

まとめ

- 型推論は確定している型から未知の型を導きだす仕組み
 - 型推論アルゴリズムには制約の定義や制約の解決方法によって色々な種類がある
-

まとめ

- 型推論は確定している型から未知の型を導きだす仕組み
 - 型推論アルゴリズムには制約の定義や制約の解決方法によって色々な種類がある
 - HM は等しい型しか解決できないが、拡張することで対応できる
-